



Politechnika Wrocławska

Technika Regulacji

Piotr Frąc, Michał Czerezdrecki

Czerwiec 2026

Spis treści

1	Analiza układu dynamicznego	2
1.1	Wybór parametrów równania różniczkowego	2
1.2	Odpowiedź systemu na standardowe pobudzenia	2
2	Analiza częstotliwościowa	2
3	Stabilność systemu	2
3.1	Kryterium Hurwitza	2
3.2	Kryterium Michajłowa	2
3.3	Stabilność układu zamkniętego z regulatorem P	2
4	Regulacja PID	3
4.1	Metoda Zieglera–Nicholsa	3

1 Analiza układu dynamicznego - Odpowiedź skokowa $\{\lambda(t)\}$

1.1 Wybór parametrów równania różniczkowego

Dla ogólnego równania z instrukcji:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + a \frac{dy}{dt} + by = u(t) \quad (1)$$

Przyjęto wartości **a = 8 i b = 12**
Rozwiązanie analityczne równania

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 8 \frac{dy}{dt} + 12y = u(t) \quad \left| \mathcal{L}\{\} \right.$$

$$s^2 Y(s) + 8sY(s) + 12Y(s) = U(s)$$

Przy warunkach początkowych równych zero

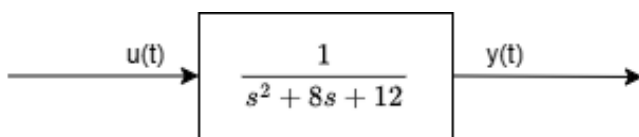
$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} U(s) \quad (2)$$

Transmitancja Systemu $\{K(s)\}$

$$K(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} \quad (3)$$

Bieguny transmitancji wynoszą
 $s_1 = -6$ i $s_2 = -2$

1.2 Odpowiedź systemu na standardowe pobudzenia



Odpowiedź impulsowa $\{k(t)\}$

$$k(t) = \delta(t) \Rightarrow U(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} \quad \left| \mathcal{L}^{-1}\{\} \right.$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+6)(s+2)} = \frac{A}{s+6} + \frac{B}{s+2} =$$

$$= -\frac{1}{4} \frac{1}{s+6} + \frac{1}{4} \frac{1}{s+2} \quad \left| \mathcal{L}^{-1}\{\} \right.$$

$$k(t) = -\frac{1}{4}(e^{-6t} - e^{-2t}) \quad (4)$$

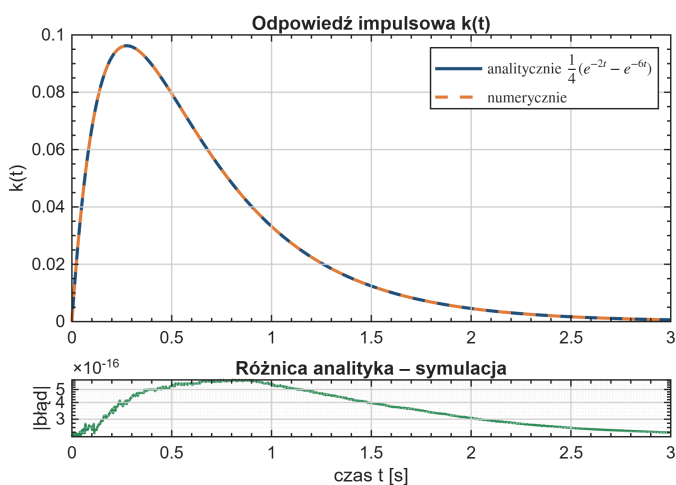
$$\begin{aligned} \lambda(t) = 1(t) &\Rightarrow U(s) = \mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{1}{s} \\ Y(s) &= \frac{1}{s(s+6)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+6} + \frac{C}{s+2} = \\ &= \frac{1}{12} \frac{1}{s} + \frac{1}{24} \frac{1}{s+6} - \frac{1}{8} \frac{1}{s+2} \quad \left| \mathcal{L}^{-1}\{\} \right. \\ \lambda(t) &= \frac{1}{12} + \frac{1}{24}e^{-6t} - \frac{1}{8}e^{-2t} \end{aligned} \quad (5)$$

1.3 Symulacja komputerowa

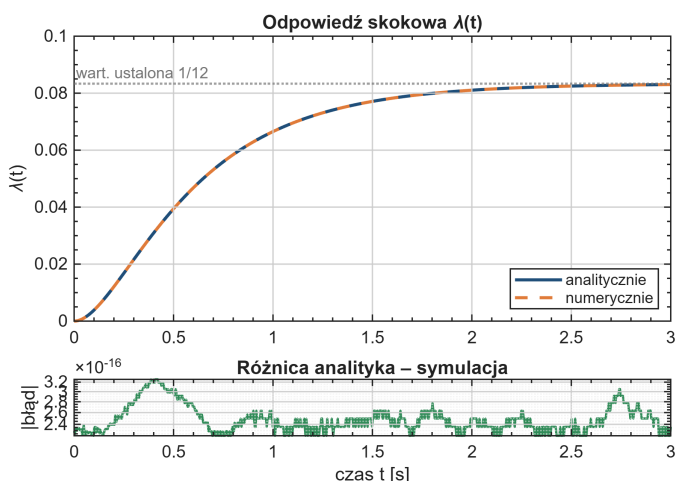
Równanie zapisano w postaci równań stanu ($x_1 = y, x_2 = \dot{y}$):

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -8 \end{bmatrix}}_A x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x, \quad (6)$$

i całkowano numerycznie procedurą `ode45` (metoda Rungego-Kutty rzędu 4/5). Odpowiedzi impulsową i skokową wyznaczono dodatkowo funkcjami `impz` i `step`.



Rysunek 1: Odpowiedź impulsowa $k(t)$: porównanie wyniku analitycznego z symulacją oraz wartość błędu bezwzględego (skala logarytmiczna).



Rysunek 2: Odpowiedź skokowa $\lambda(t)$ wraz z wartością ustaloną $1/12$ oraz błędem względem rozwiązania analitycznego.

1.4 Porównanie wyników i wnioski (cz. 1)

Krzywe analityczne i numeryczne pokrywają się w granicach dokładności. Maksymalny błąd bezwzględny odpowiedzi impulsowej wyniósł $\sim 4 \cdot 10^{-16}$, a skokowej $\sim 1 \cdot 10^{-16}$. Potwierdza to poprawność zarówno wyprowadzeń analitycznych, jak i modelu numerycznego.

2 Analiza częstotliwościowa

3 Stabilność systemu

3.1 Kryterium Hurwitza

Aby system był stabilny w kryterium Hurwitza to minory główne wiodące macierzy Hurwitza zbudowanej ze współczynników mianownika transmittancji systemu muszą być dodatnia.

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 1 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_1 = 8 > 0$$

$$\Delta_2 = 8 * 12 - 1 * 0 = 96 > 0$$

$$\Delta_1 > 0 \wedge \Delta_2 > 0 \implies \text{system stabilny}$$

3.2 Kryterium Michajłowa

Aby system był stabilny w kryterium Michajłowa

$$\forall_{\omega \in [0, \infty)} M(j\omega) \neq 0$$

oraz

$$\Delta \arg_{0 \leq \omega \leq \infty} M(j\omega) = m \frac{\pi}{2}$$

Z wykresu 7 można odczytać że zarówno pierwszy warunek tj. nie przechodzenie przez punkt $(0,0)$ jak i drugi tj. przejście przez 2 ćwiartki układu współrzędnych są spełnione a więc na mocy kryterium Michajłowa system jest stabilny.

3.3 Stabilność układu zamkniętego z regulatorem P

Zbadano układ w ujemnej pętli z regulatorem typu P. Wybrano trzy wzmocnienia $k \in -15, -12, -5$ zapewniające odpowiednio niestabilności, granicę

stabilności oraz stabilność. Odpowiedzi impulsowe przedstawiono na rys. 8, 9 i 10. W przypadku gdy system jest stabilny odpowiedź impulsowa zanika do 0, gdy system jest na granicy stabilności przyjmuje wartość $\neq 0$ oraz $< \infty$, a gdy jest niestabilny dąży do ∞ .

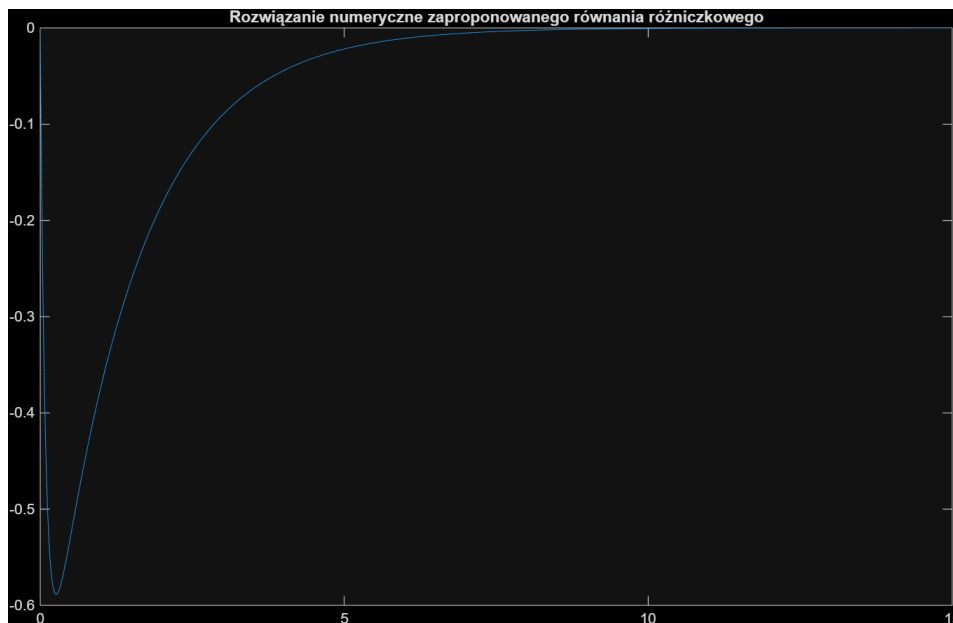
4 Regulacja PID

4.1 Metoda Zieglera–Nicholsa

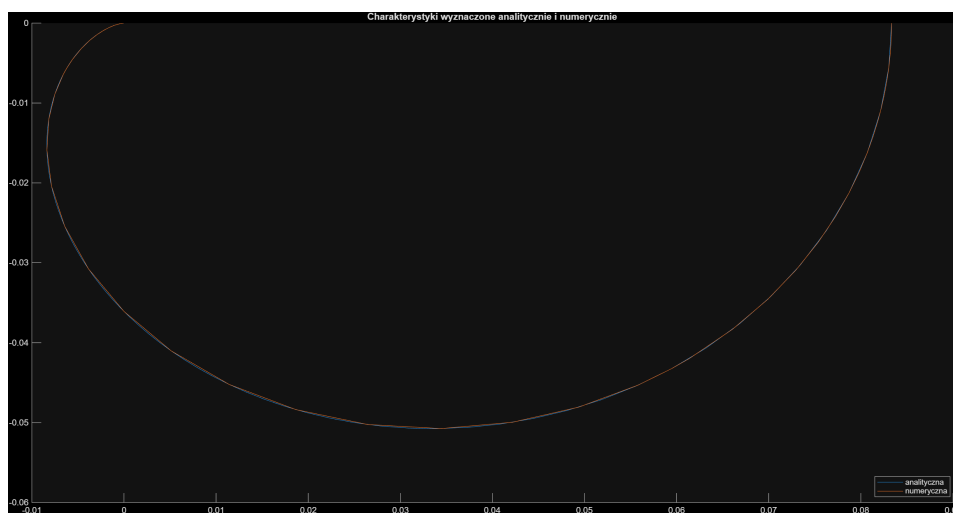
Zgodnie z pierwszą metodą Zieglera-Nicholsa z odpowiedzi skokowej wyznaczono $T = 0.8$ oraz $L = 1.2$. Na ich podstawie wyznaczono wartości K_p , T_i oraz T_d na podstawie poniższej tabeli.

	K_p	T_i	T_d
P	T/L	∞	0
PI	T/L*0.9	L/0.3	0
PID	T/L*1.2	L*2	0.5*L

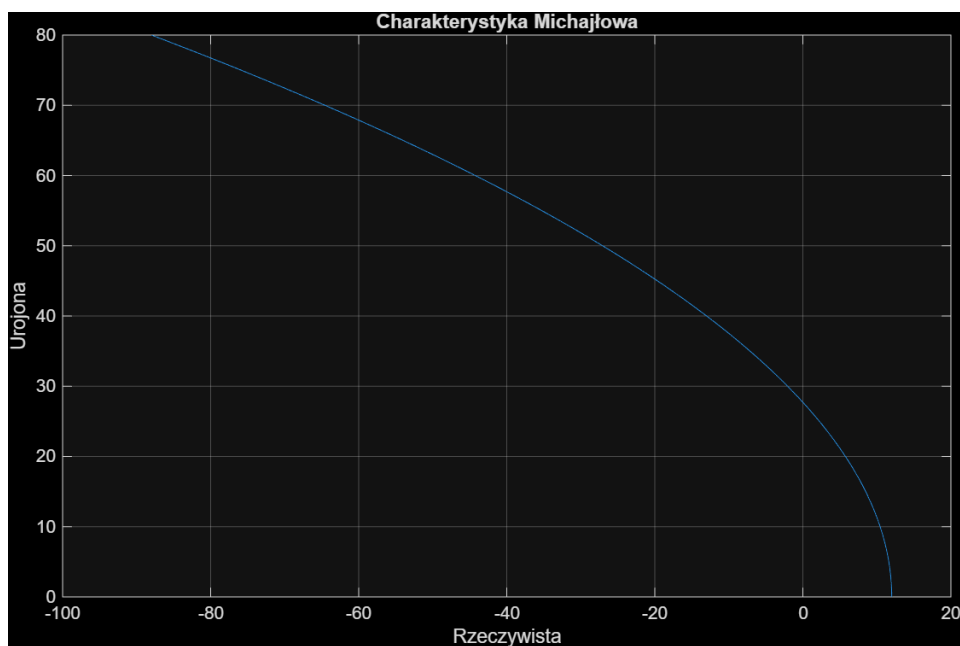
Odpowiedzi skokowe układu automatycznej regulacji przedstawiono na rys. 15, 16 oraz 17.



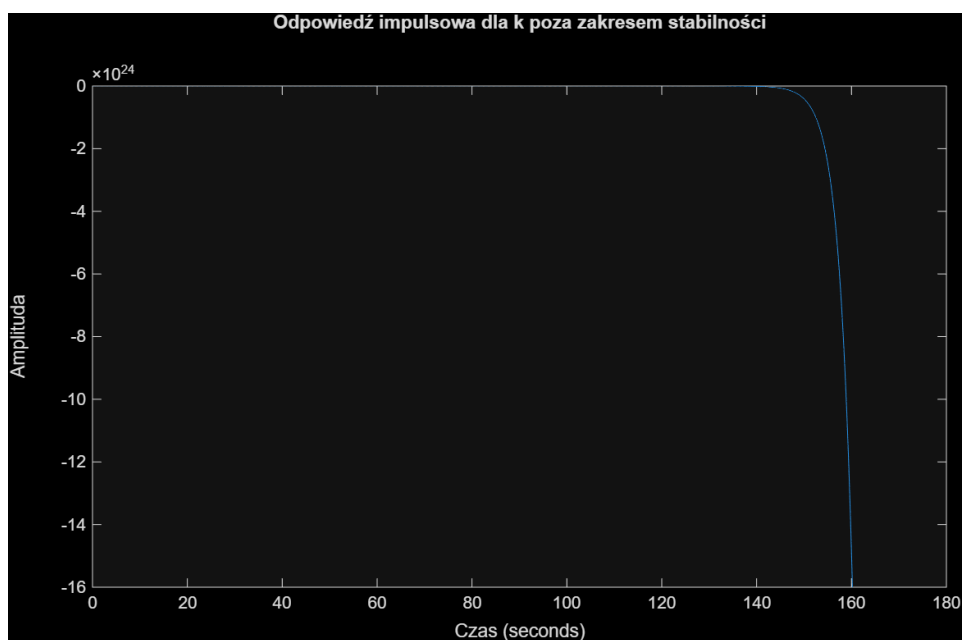
Rysunek 3: Numeryczne rozwiązanie równania



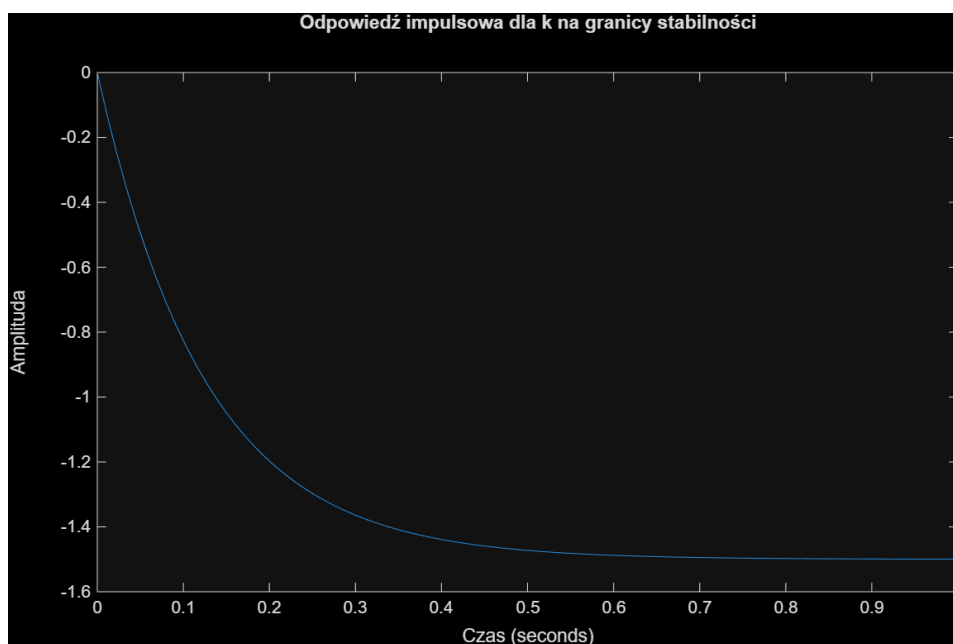
Rysunek 4: Charakterystyki nyquista wyznaczone metodą analityczną i numeryczną



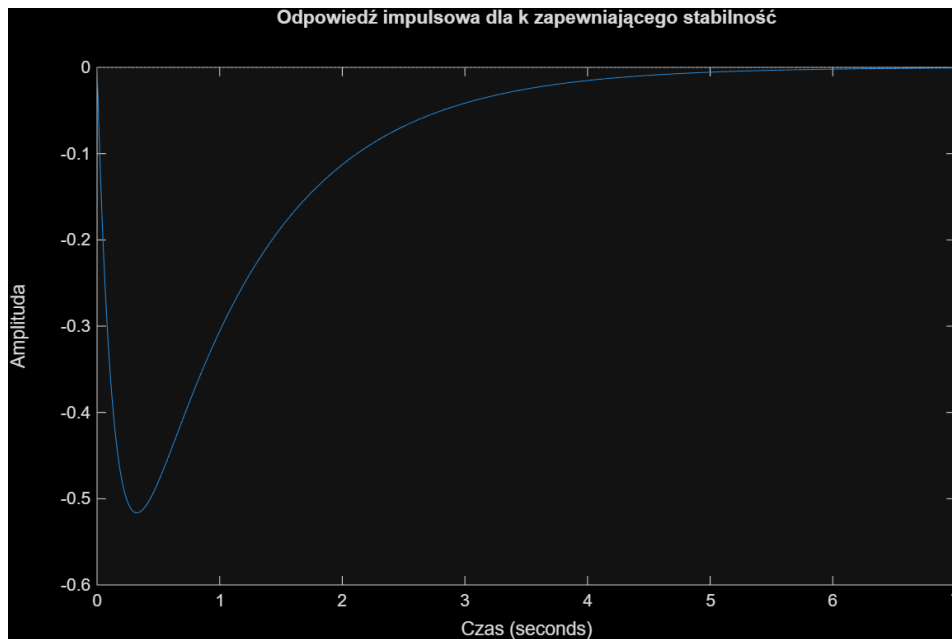
Rysunek 5: Charakterystyka Michajłowa



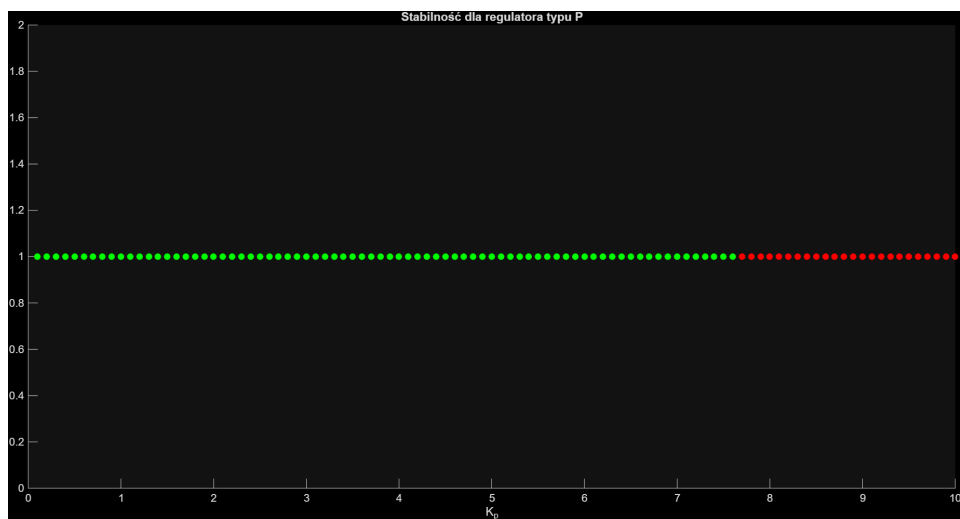
Rysunek 6: Charakterystyka impulsowa dla $k = -15$



Rysunek 7: Charakterystyka impulsowa dla $k = -12$



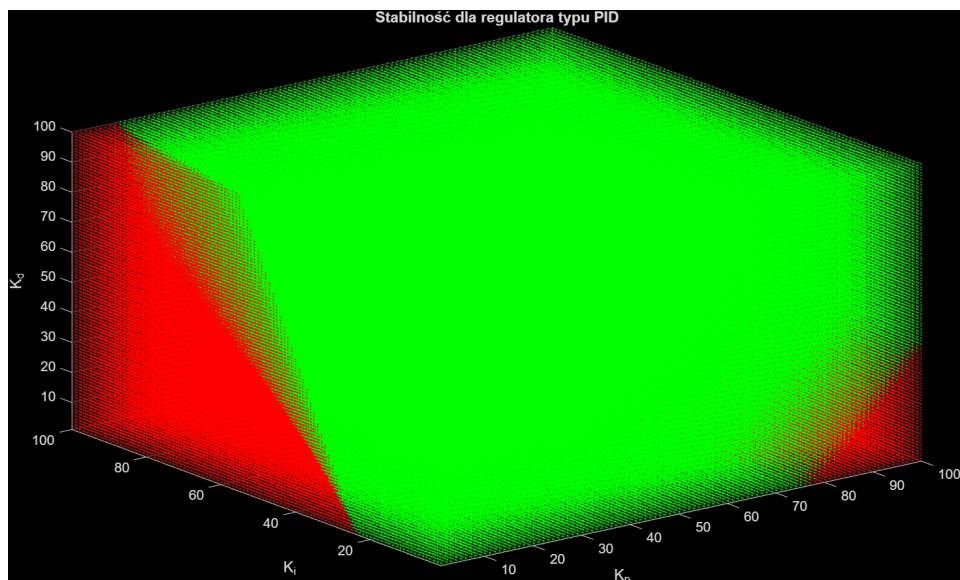
Rysunek 8: Charakterystyka impulsowa dla $k = -5$



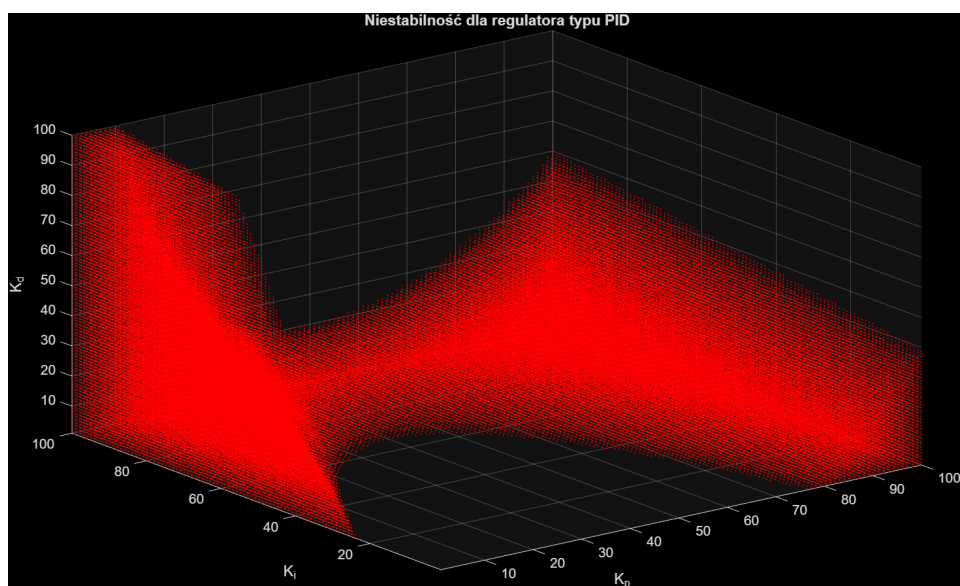
Rysunek 9: Wykres stabilności dla regulatora P



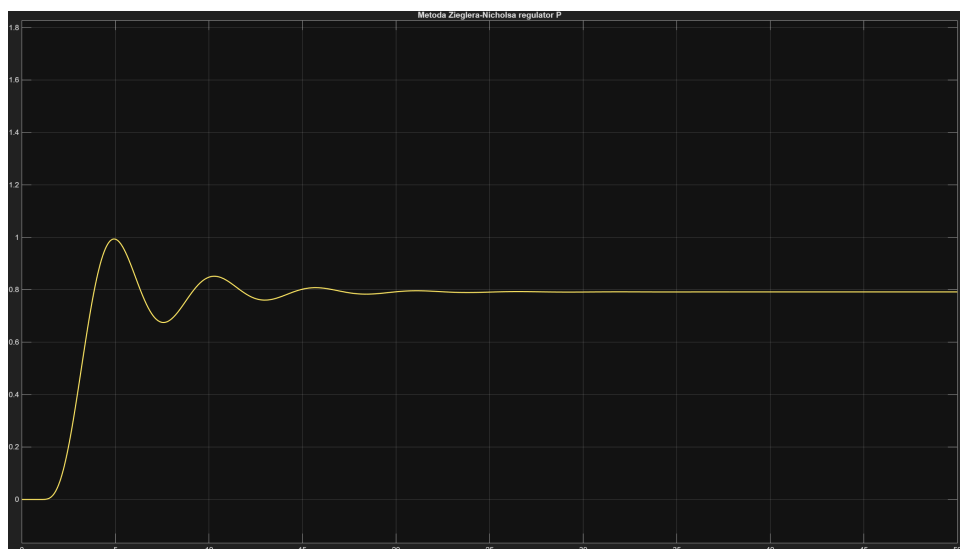
Rysunek 10: Wykres stabilności dla regulatora PI



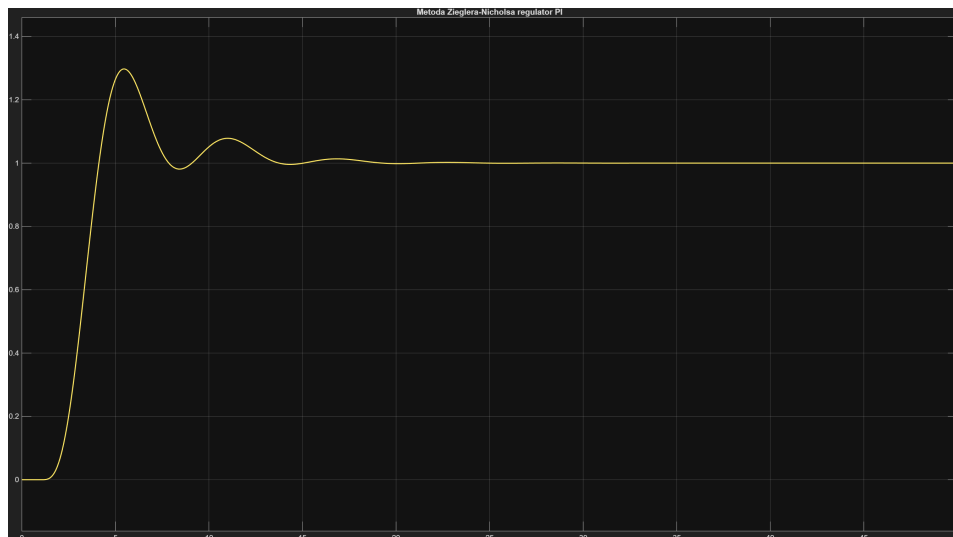
Rysunek 11: Wykres stabilności dla regulatora PID



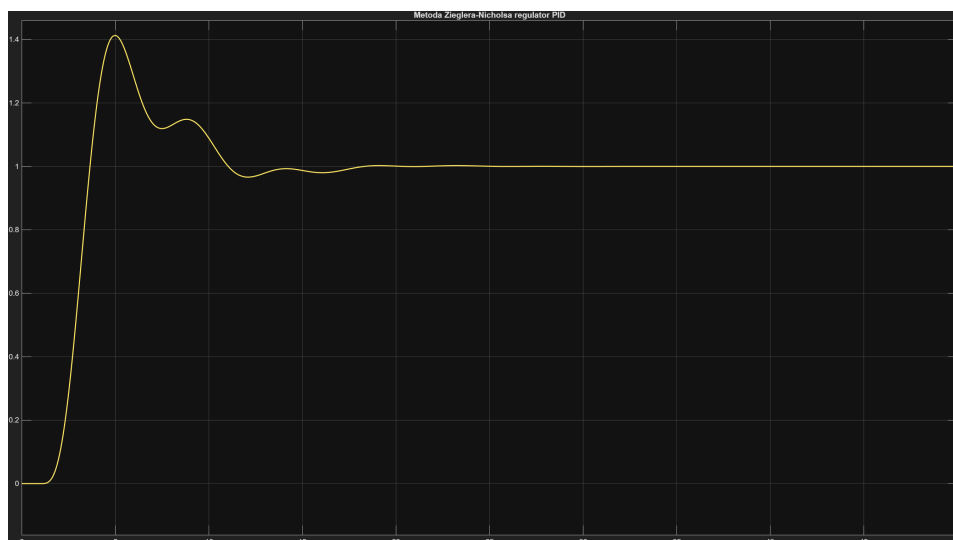
Rysunek 12: Wykres stabilności dla regulatora PID bez punktów oznaczających stabilność



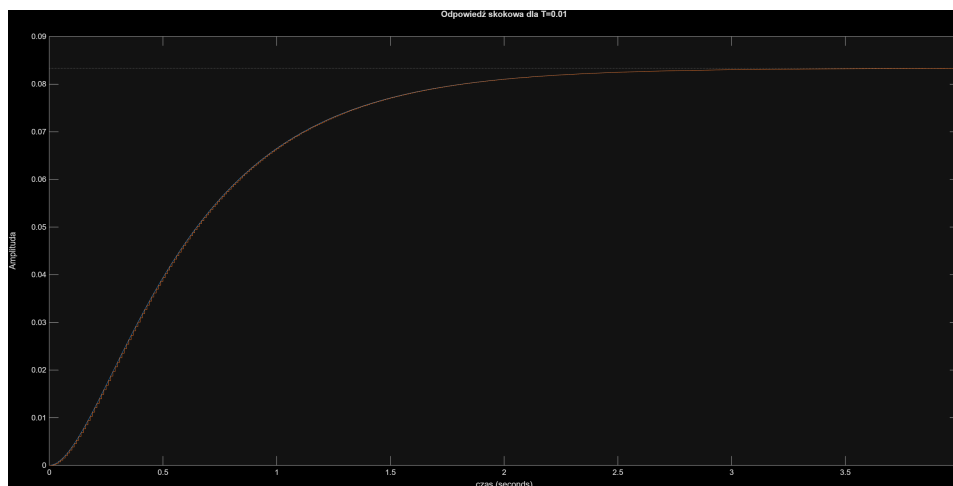
Rysunek 13: Charakterystyka skokowa dla metody Zieglera-Nicholsa dla regulatora typu P



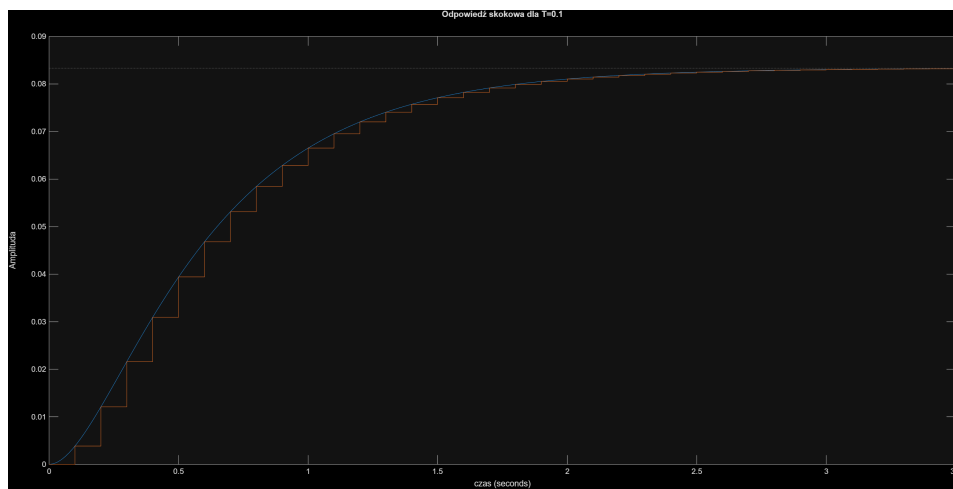
Rysunek 14: Charakterystyka skokowa dla metody Zieglera-Nicholsa dla regulatora typu PI



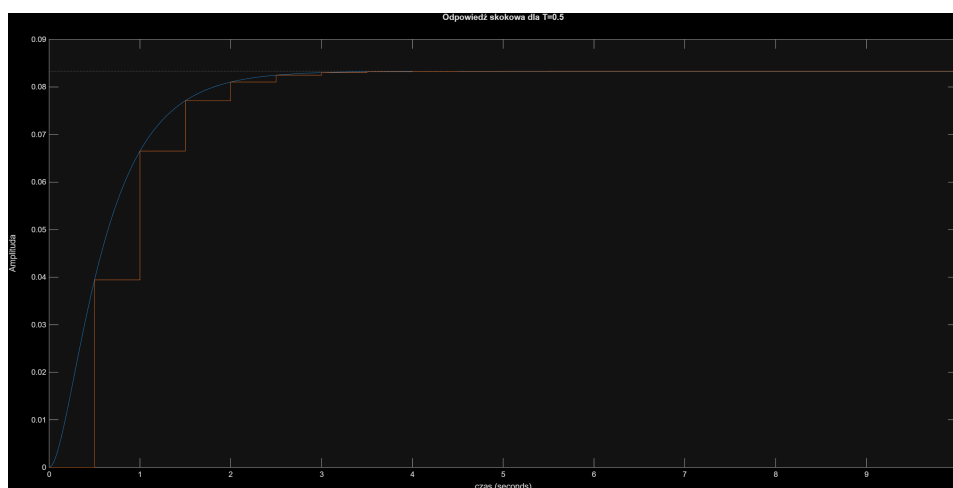
Rysunek 15: Charakterystyka skokowa dla metody Zieglera-Nicholsa dla regulatora typu PID



Rysunek 16: Odpowiedź skokowa obiektów dla $T=0.01$



Rysunek 17: Odpowiedź skokowa obiektów dla $T=0.1$



Rysunek 18: Odpowiedź skokowa obiektów dla $T=0.5$